

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 29-mars-2024

Numéro de révision 3

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Hafnium(IV) chloride                                    |
| Cat No. :                     | 11834                                                   |
| No. CAS                       | 13499-05-3                                              |
| Synonymes                     | Hafnium tetrachloride.                                  |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                 |               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Toxicité aiguë par inhalation                                   | Catégorie 3   | (sur la base du gaz HCl évolué) |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                            | Catégorie 1 B |                                 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                    | Catégorie 1   |                                 |
| Dangers pour la santé non classés ailleurs                      | Catégorie 1   |                                 |
| Au contact de l'eau, libère des gaz toxiques s'ils sont inhalés |               |                                 |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Toxique par inhalation

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires  
Au contact de l'eau, libère des gaz toxiques s'ils sont inhalés



### Conseils de prudence

#### Prévention

Éviter tout contact avec l'eau

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

#### Intervention

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

#### Entreposage

Garder sous clef

Stocker dans un endroit sec

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

#### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                                     | No. CAS    | % en poids |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Hafnium chloride (HfCl <sub>4</sub> ), (T-4)- | 13499-05-3 | 99         |

### 4. Premiers soins

#### Contact avec les yeux

Une consultation médicale immédiate est requise. Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes.

#### Contact avec la peau

Laver immédiatement avec du savon beaucoup d'eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures contaminés. Une consultation médicale immédiate est requise.

#### Inhalation

Retirer la victime de la zone d'exposition, la faire s'allonger. Déplacer à l'air frais. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Une consultation médicale immédiate est requise.

#### Ingestion

NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

#### Symptômes et effets les plus importants

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. . Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de

## Notes au médecin

perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation  
Traiter en fonction des symptômes

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

**Agents extincteurs appropriés** Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Produit chimique. Chemical foam.

**Moyens d'extinction inappropriés** Aucun renseignement disponible

**Point d'éclair** Aucun renseignement disponible  
**Méthode -** Aucun renseignement disponible

**Température d'auto-inflammation** Aucun renseignement disponible

**Limites d'explosivité**

**Supérieures** Aucune donnée disponible  
**Inférieure** Aucune donnée disponible  
**Sensibilité aux chocs** Aucun renseignement disponible  
**Sensibilité aux décharges électrostatiques** Aucun renseignement disponible

**Dangers spécifiques du produit**

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

**Produits de combustion dangereux**

Chlorure d'hydrogène gazeux.

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**NFPA**

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
0

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
W

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**Précautions personnelles** S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.  
**Précautions environnementales** Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.

**Méthodes de confinement et de nettoyage** Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Éviter tout contact avec l'eau.

## 7. Manutention et stockage

**Manutention** Ne pas respirer les poussières. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Manipuler le produit uniquement dans un système fermé ou s'assurer une ventilation appropriée.

**Entreposage.** Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Lieu pour matière corrosive. Conserver sous azote. Matières incompatibles. Agents oxydants forts.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant                                     | Alberta                    | Colombie-Britannique       | Ontario                    | Québec | ACGIH TLV                  | OSHA PEL | NIOSH                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Hafnium chloride (HfCl <sub>4</sub> ), (T-4)- | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |          | IDLH: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Lunettes de sécurité

**Protection des mains**

Gants de protection

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques****État physique**

Poudre Solide

**Aspect**

Blanc

**Odeur**

Inodore

**Seuil de perception de l'odeur**

Aucun renseignement disponible

**pH**

Aucun renseignement disponible

**Point/intervalle de fusion**

319 °C / 606.2 °F

**Point/intervalle d'ébullition**

Aucun renseignement disponible

**Point d'éclair**

Aucun renseignement disponible

**Taux d'évaporation**

Non applicable

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>            | Aucun renseignement disponible |
| <b>Limites d'inflammabilité ou d'explosion</b> |                                |
| Supérieures                                    | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                                     | Aucune donnée disponible       |
| <b>Pression de vapeur</b>                      | 1 mmHg @ 190 °C                |
| <b>Densité de vapeur</b>                       | Non applicable                 |
| <b>Densité</b>                                 | Aucun renseignement disponible |
| <b>Solubilité</b>                              | Aucun renseignement disponible |
| <b>Coefficient de partage octanol: eau</b>     | Aucune donnée disponible       |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>         | Aucun renseignement disponible |
| <b>Température de décomposition</b>            | Aucun renseignement disponible |
| <b>Viscosité</b>                               | Non applicable                 |
| <b>Formule moléculaire</b>                     | Hf Cl <sub>4</sub>             |
| <b>Masse moléculaire</b>                       | 320.29                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Danger de réaction</b>                  | Oui                                                                 |
| <b>Stabilité</b>                           | Stable dans des conditions normales. Sensible à l'humidité.         |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Produits incompatibles. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. |
| <b>Matières incompatibles</b>              | Agents oxydants forts                                               |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Chlorure d'hydrogène gazeux                                         |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                   |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                   |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

|                                                                                                               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renseignements sur le produit</b>                                                                          | Aucun renseignement sur la toxicité aiguë n'est disponible pour ce produit |
| <b>Renseignements sur les composants</b>                                                                      |                                                                            |
| <b>Toxicologically Synergistic Products</b>                                                                   | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b><u>Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée</u></b> |                                                                            |

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritation</b>      | Aucun renseignement disponible                                                               |
| <b>Sensibilisation</b> | Aucun renseignement disponible                                                               |
| <b>Cancérogénicité</b> | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant                                     | No. CAS    | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hafnium chloride (HfCl <sub>4</sub> ), (T-4)- | 13499-05-3 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Effets mutagènes</b>            | Aucun renseignement disponible  |
| <b>Effets sur la reproduction</b>  | Aucun renseignement disponible. |
| <b>Effets sur le développement</b> | Aucun renseignement disponible. |
| <b>Tératogénicité</b>              | Aucun renseignement disponible. |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT - exposition unique</b>                          | Aucun connu                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>STOT - exposition répétée</b>                         | Aucun connu                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Danger par aspiration</b>                             | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>             | Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Autres effets nocifs</b>                              | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.                                                                                                                                                                                                 |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistance et dégradabilité</b> | Soluble dans l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies. |
| <b>Bioaccumulation</b>              | Aucun renseignement disponible.                                                        |
| <b>Mobilité</b>                     | Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.          |

## 13. Données sur l'élimination

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthodes d'élimination</b> | Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>No ONU</b>             | UN3260 |
| <b>Classe de danger</b>   | 8      |
| <b>Groupe d'emballage</b> | III    |

### TMD

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>No ONU</b>             | UN3260 |
| <b>Classe de danger</b>   | 8      |
| <b>Groupe d'emballage</b> | III    |

### IATA

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN3260                                      |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.* |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                                           |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                         |

### IMDG/IMO

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN3260                                      |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | Solide inorganique, corrosif, acide, n.s.a. |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                                           |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                         |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant                                     | No. CAS    | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-----------------------------------------------|------------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Hafnium chloride (HfCl <sub>4</sub> ), (T-4)- | 13499-05-3 | -   | X    | X    | ACTIVE                                        | 236-826-5 | -      | -   |

| Composant                                     | No. CAS    | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------------|------------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Hafnium chloride (HfCl <sub>4</sub> ), (T-4)- | 13499-05-3 | -     | KE-18187 | X    | X    | X    | -    | -     | -     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

Non applicable

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant                                     | No. CAS    | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hafnium chloride (HfCl <sub>4</sub> ), (T-4)- | 13499-05-3 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                                     | No. CAS    | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Hafnium chloride (HfCl <sub>4</sub> ), (T-4)- | 13499-05-3 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

**16. Autres informations****Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

**Date de révision**

29-mars-2024

**Date d'impression**

29-mars-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit

utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**